

基于改进轻量化YOLOv11模型的混合烟丝多目标快速识别检测

范磊¹, 朱令宇¹, 宋刚¹, 刘阳¹, 宋伟民¹, 王岩², 付永民^{1*}

(1. 河南中烟工业有限责任公司, 郑州 450016; 2. 河南中心线电子科技有限公司, 郑州 450004)

(*通信作者电子邮箱 fuyongmin@163.com)

摘要: 在烟草制造业中, 对梗丝、叶丝、膨胀烟丝及再造烟丝这4大类烟丝品种的精确分类与成分测定是制定烟丝混合配比的关键步骤。该过程的准确性直接关系到卷烟产品的最终品质, 但烟丝尺寸微小且形态多样, 给识别检测带来重大挑战。当前, 烟丝组分检测领域普遍存在检测效率低下与精确度不足的问题。因此, 以YOLOv11模型为基础检测框架, 引入轻量级ShuffleNetV2作为网络主干, 并融合加权双向特征金字塔网络(BiFPN)与坐标注意力(CA)机制, 提出一种基于优化轻量级YOLOv11模型的烟丝类型快速识别与检测方法。实验结果显示, 改进的YOLOv11模型在保持模型轻量化优势的同时, 实现了对梗丝、叶丝、膨胀烟丝及再造烟丝这4种类型的精确识别, 在精确率、召回率、mAP_{0.5}和mAP_{0.5:0.95}评估指标上分别达到了95.8%、87.5%、87.3%和81.3%, 且对混合烟丝组分测定的相对误差绝对值的平均值均小于13%。

关键词: 烟丝组分; ShuffleNetV2; 双向特征金字塔网络; 坐标注意力机制; 改进的YOLOv11

中图分类号: TS452 **文献标志码:** A

Fast multi-target identification and detection of mixed cut tobacco based on improved lightweight YOLOv11 model

FAN Lei¹, ZHU Lingyu¹, SONG Gang¹, LIU Yang¹, SONG Weimin¹, WANG Yan², FU Yongmin^{1*}

(1. China Tobacco Henan Industrial Company Limited, Zhengzhou Henan 450016, China;

2. Henan Central Line Electronic Technology Company Limited, Zhengzhou Henan 450004, China)

Abstract: In the tobacco manufacturing industry, the accurate classification and composition determination of four major categories of tobacco blends: stem shreds, leaf shreds, expanded tobacco, and reconstituted tobacco are key steps in the formulation of the cut tobacco mixing ratio. The accuracy of this process is directly related to the final quality of the cigarette product, and cut tobacco presents a significant challenge for identification and detection due to its small size and morphological diversity. Currently, the field of detecting cut tobacco components faces issues of low efficiency and accuracy. Therefore, the latest YOLOv11 model was used as the basic detection framework, with the lightweight ShuffleNetV2 introduced as the network backbone. Bidirectional Feature Pyramid Network (BiFPN) and Coordinate Attention (CA) mechanism were integrated, and a method for fast cut tobacco type identification and detection based on optimized lightweight YOLOv11 model was proposed. Experimental results show that the improved YOLOv11 model realizes accurate identification of four types: stem shreds, leaf shreds, expanded tobacco, and reconstituted tobacco while maintaining the lightweight advantages of the model. Specifically, the model achieves excellent performance in precision, recall, mAP_{0.5}, and mAP_{0.5:0.95} evaluation indexes, with results of 95.8%, 87.5%, 87.3%, and 81.3%, respectively. Meanwhile, the average absolute relative error of the proposed method for determining mixed cut tobacco components is less than 13%.

Key words: tobacco blend component; ShuffleNetV2; Bidirectional Feature Pyramid Network (BiFPN); Coordinate Attention (CA) mechanism; improved YOLOv11

0 引言

在卷烟的配方构成中, 烟丝占据着举足轻重的地位, 它的内部结构与卷烟内包含的膨胀叶丝、梗丝、原生叶丝及再造烟丝的比例配置, 对卷烟的物理属性具有显著影响^[1-2], 对卷烟的烟气特性、物理参数及感官品质均发挥着关键性作用^[3-4]。鉴于此, 实现烟丝种类的高精度与高效率识别, 对于鉴别烟草产品的真伪、审核配方设计的合理性以及精确区分烟草制品等, 具有不可或缺的重要意义。

近些年, 部分学者利用图像处理和图像分类技术完成烟丝类型的分类任务: 王小明等^[5]利用 F-score 特征选择方法和 AdaBoost 集成学习方法提取烟丝的颜色、纹理等作为模型的输入, 对烟丝组分进行了研究; 周博等^[6]利用太赫兹时域光谱技术, 通过对3种烟丝的吸收系数谱和折射率谱进行分析, 实现了对叶丝、梗丝和再造叶丝的分类识别任务; 牛群峰等^[7]针对人工分拣烟丝效率低下问题, 提出一种机器视觉与深度学习相结合的烟丝类型识别方法, 使用改进后的 Light-VGG (Light-Visual

Geometry Group) 分类模型实现了烟丝类型的分类任务; 刘江鹏等^[8]针对现有方法识别烟丝时泛化能力差等问题, 提出一种基于高效通道注意力机制与多尺度特征融合的烟丝类型识别方法, 实现了上述4类烟丝的识别分类任务。上述烟丝组分测定方法虽然完成了烟丝类型的分类工作, 但都存在一定的局限性, 如烟丝检测类型不完整、网络模型的局限性、时效性差、模型轻量化不够等, 无法满足实际工业现场检测需求。

随着深度学习模型算法的发展, YOLO作为目标检测代表已广泛应用于工业^[9-11]、农业^[12-14]和其他领域^[15-17], 可以满足在单张图像中实时检测多个目标对象的需求。杜宏等^[18]提出一种目标检测算法 YOLOv10-vehicle, 在复杂天气下能提高模型对车辆目标的关注度, 实验结果表明, 在车辆数据集 UA-DETRAC 上 mAP@0.5 (Mean Average Precision) 提升了 5.1%, 在 VOC (Visual Object Classes Challenge) 公共数据集上检测精度提高了 2.8%。周秀珊等^[19]提出一种高效的水面膨化饲料图像检测模型 YOLOv11-AP2S, 为水产集约化养殖模式下的智能投喂决策提供准确依据, 识别准确率和召回率均达到了 78.7%, mAP@0.5 达到

收稿日期: 2025-02-24; 修回日期: 2025-04-21; 录用日期: 2025-04-28。

基金项目: 河南中烟工业有限责任公司科技计划项目(AW202120)。

作者简介: 范磊(1977—), 男, 河南周口人, 高级工程师, 主要研究方向: 卷烟工艺改进; 朱令宇(1976—), 男, 河南漯河人, 工程师, 硕士, 主要研究方向: 卷烟质量改进; 宋刚(1983—), 男, 河南驻马店人, 工程师, 主要研究方向: 卷烟工艺改进; 刘阳(1991—), 男, 河南信阳人, 工程师, 主要研究方向: 卷烟质量改进; 宋伟民(1975—), 男, 河南许昌人, 高级工程师, 主要研究方向: 卷烟工艺改进; 王岩(1989—), 男, 河南滑县人, 工程师, 硕士, 主要研究方向: 智能检测与控制; 付永民(1978—), 男, 河南许昌人, 高级工程师, 硕士, 主要研究方向: 智能控制和设备管理。

80.00%。伍济钢等^[20]针对现有印制电路板(Printed Circuit Board, PCB)缺陷检测方法的漏检等问题,提出了基于改进YOLOv5的PCB小目标缺陷检测方法,实验结果表明,相较于Faster R-CNN(Faster Region-based Convolutional Neural Network)、YOLOv4模型,该方法的检测精度分别提升了17.8%和5.3%,满足实际工业生产现场对PCB缺陷的高精度检测需求。池小波等^[21]针对绝缘子检测中小目标难以检测等问题,提出了一种基于改进YOLOv5的轻量级检测模型,改进后模型的平均准确率达到96.8%。周翔宇等^[22]使用改进的YOLOv5网络模型实时检测实际场景中的抽烟目标,mAP_{0.5}达到91.7%。

针对工业现场实际应用中混合烟丝多目标的实时检测问题,本文提出基于改进YOLOv11的目标检测模型。该模型以YOLOv11模型为基础框架,将轻量化ShuffleNetV2用作网络模型的主干网,并引入双向特征金字塔网络(Bidirectional Feature Pyramid Network, BiFPN)特征融合机制和坐标注意力(Coordinate Attention, CA)机制,以轻量化的模型实现工业现场烟丝组分的实时准确测定。本文的主要工作如下:

1)在特征提取方面,为了提高模型对烟丝特征的提取效率,引入ShuffleNetV2网络作为模型骨干网络,在保证网络模型对混合烟丝检测精度的前提下,降低模型复杂程度。

2)在特征融合方面,为了加强网络模型对混合烟丝特征的提取能力,引入BiFPN特征融合机制和CA机制,通过跨尺度的特征融合方式实现不同层次特征的充分融合,充分提取烟丝对象特征信息,降低烟丝漏检误检的概率。

3)对改进的YOLOv11网络模型进行了性能比较和检测结果分析,实验结果表明,改进的YOLOv11算法在精确率、召回率、mAP_{0.5}和mAP_{0.5:0.95}评估指标上分别取得了95.8%、87.5%、87.3%和81.3%的优异成绩,同时本文方法使混合烟丝组分测定的相对误差绝对值的平均值均小于13%。

1 方法与实验

1.1 材料与仪器

1.1.1 图像采集

为了快速高效地获得高质量的混合烟丝图像,设计了一个带有面阵光源的图像采集系统,如图1所示。图像采集系统由工业相机、传送带等部分组成,工业相机为MV-CH250-90TC 2500万像素彩色相机,以确保在大面积的传送平台上能够采集到高质量的混合烟丝图像;上位机使用海康公司官方提供的MVS软件,设置曝光时间1/100 s,伽马校正选择sRGB模型,并打开自动白平衡功能;样本图像通过网线传输至计算机。采集得到的4种烟丝样例如图2所示。

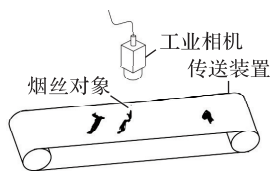


图1 图像采集平台示意图

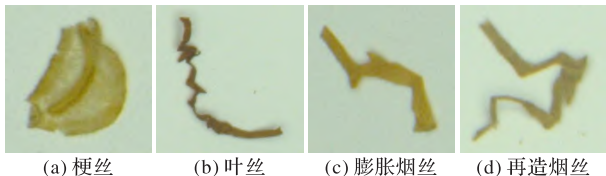


图2 4种烟丝样例图片

1.1.2 数据预处理

由于烟丝形态多样且轮廓较小,单一少量的轮廓形态不利于YOLOv11充分提取烟丝特征,因此,本文对采集得到的图像先进行预处理操作,流程如图3所示,主要包括:高斯滤波,平滑处理,沿X方向翻转、沿Y方向翻转和沿X、Y方向翻转。通过这些操作扩大数据集样本数,丰富轮廓特征,便于网络模型对烟丝特征的充分提取。

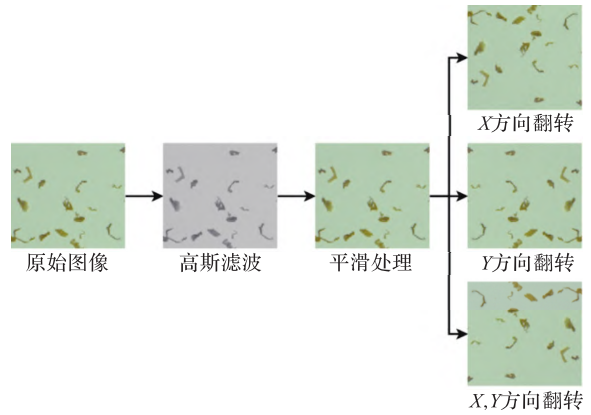


图3 图像预处理

1.2 数据集的构建

使用Labellmg对预处理后的烟丝图像进行标注,标签类型分为4类,分别为梗丝、叶丝、膨胀丝和再造烟丝。在标注后的2259幅图像中以8:2的比例随机挑选1807幅图像作为训练集,剩余452幅图像作为测试集。各类烟丝的数量信息如表1所示。

表1 烟丝数据集划分

数据集种类	图像数			
	梗丝	叶丝	膨胀丝	再造烟丝
训练集	406	477	459	465
验证集	94	123	115	120

1.3 改进的YOLOv11网络模型搭建

1.3.1 YOLOv11s目标检测模型

YOLOv11作为YOLO系列目前最新的目标检测模型,相较于前代模型,如YOLOv10,进一步优化了网络架构和计算效率,在实时目标检测方面取得了显著进展,特别是在复杂环境和小目标检测中表现出色。YOLOv11网络主要由输入层(Input)、骨干网络(Backbone)、颈部网络(Neck)和头部网络(Head)4个部分组成。在Backbone部分,YOLOv11采用了更先进的C3k2模块。该模块由C2f模块演变而来,相较于C2f,C3k2通过引入多种尺寸的卷积核并融入通道分割策略,提高了特征的提取能力,提升了提取效率。此外,YOLOv11还引入了C2PSA(Cross-Coupled Pathway Spatial Attention)模块,该模块由2个卷积层和1个多头自注意力模块构成,提升了特征提取捕获能力。同时,在检测头中替换2个常规卷积层为深度可分离卷积(Depthwise Separable Convolution, DWConv),在降低计算复杂度的同时提升推理效率,可以满足快速提取不同种类烟丝特征的需求,但对于混合烟丝数据集,YOLOv11存在检测精度不高、检测实时性不高等问题。鉴于此,本文提出一种改进的YOLOv11网络模型实现混合烟丝图像中的多目标检测。

1.3.2 改进的YOLOv11网络模型

为在多目标图像下实现混合烟丝的识别定位以及组分测定,本文对YOLOv11的Backbone、Neck部分进行了改进,提出了改进的YOLOv11网络模型。首先,将轻量化特征提取网络ShuffleNetV2引入YOLOv11网络的Backbone结构,同时将更高效的BiFPN结构引入Neck部分,有利于实现更充分的特征融合;其次,添加CA机制提高特征提取效率。改进后的YOLOv11网络模型结构如图4所示。

1)引入ShuffleNetV2轻量化网络。

由于采集得到的单张图像中有多个烟丝目标对象,为了满足检测时间的要求,同时保证网络模型对混合烟丝的检测精度,需采用更轻量化的模型。本文在YOLOv11的Backbone结构中引入ShuffleNetV2轻量化特征提取网络,主要操作包括通道分割和通道混洗,基本单元见图5。使用ShuffleNetV2网络结构代替原始的骨干网络,减少了模型参数量,实现网络模型的轻量化,其中ShuffleNetV2网络中的2个单元采用了通道混洗操作,通过将单元1与单元2交替堆叠,实现通道间特征信息的融合,加强特征的提取效果。

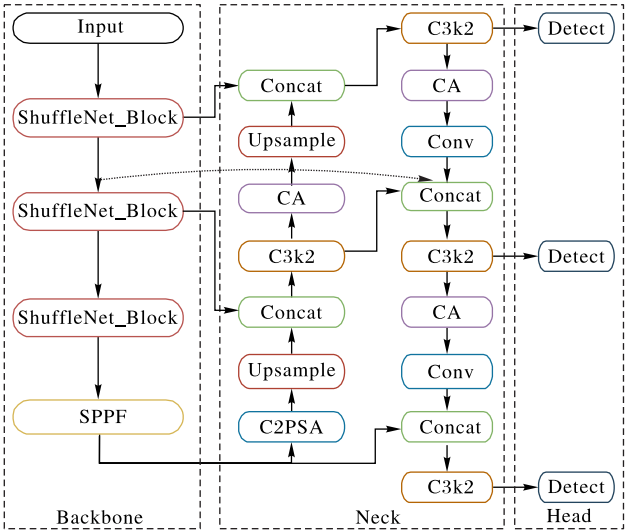


图4 改进的YOLOv11网络架构

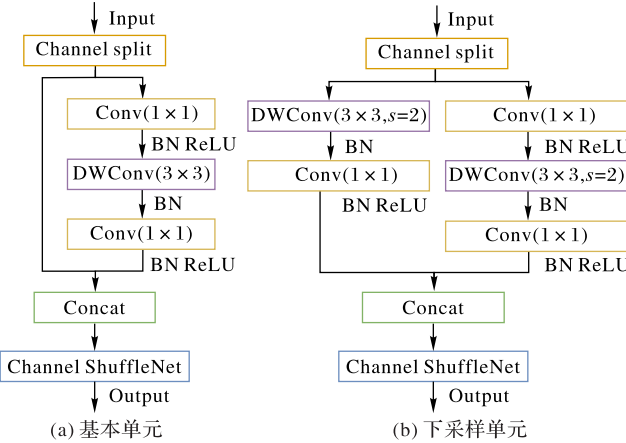


图5 ShuffleNetV2基本单元

2)引入BiFPN特征融合机制。

在拍摄得到的待检测烟丝图像中,个别烟丝体积较小,使用原始YOLOv11的PANet(Path Aggregation Network)(图6(a))虽能完成对烟丝目标特征的提取,但仍会出现较多小目标对象漏检和误检的情况。为提高网络模型对4种烟丝的检测精度以及特征融合效果,本文在YOLOv11的Neck部分引入BiFPN结构(图6(b))代替原始的PANet结构。该模型基于PANet架构改进而来,核心思路是构建更高效的双向跨尺度连接机制,并对特征图进行加权融合优化。具体地,移除仅具有单一输入的节点,这类节点的移除对模型性能影响较小,却能显著简化网络结构,提升计算效率。同时,在初始输入节点与输出节点间新增连接边,旨在不显著增加计算成本的前提下,拓宽特征融合的维度,增强模型对多尺度特征的捕捉能力。此外,将自上而下与自下而上的特征传播路径整合至同一模块,以此促进不同层次特征的深度融合,提升特征表达的丰富性与准确性。

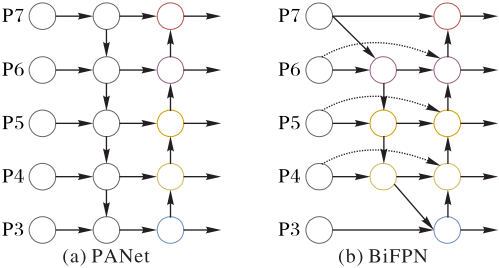


图6 Neck层网络架构

在BiFPN中,采用快速归一化融合策略进行加权特征融合。具体做法是将各输入特征的权重除以所有权重之和,使权重归一化至[0,1]。这一操作在有效提升计算效率的同时,可确保不同特征在融合过程中的权重分配更合理,进而优化模型整体性能。在不增加过多计算量的前提下,通过跨尺度的特征融合方

式实现不同层次特征的充分融合,扩大了感受野的同时可以获得更丰富的语义信息,以获取混合烟丝更关键的特征信息。

3)引入CA机制。

为了进一步提升网络模型对混合烟丝细节特征的提取能力,通过CA机制将位置信息与通道信息融合。CA机制不仅能捕捉通道特征信息,还能捕捉方向和位置特征信息。因此,CA机制能够更准确地定位和识别图像中的关键信息。如图7所示,CA机制由坐标信息的嵌入和坐标信息特征图的生成这2个主要部分组成,并将两个方向的输出进行融合。为了提高网络模型对烟丝的识别检测精度,本文在Neck部分加入CA机制,保证在不增加过多参数量的情况下实现网络对烟丝对象特征信息的提取。

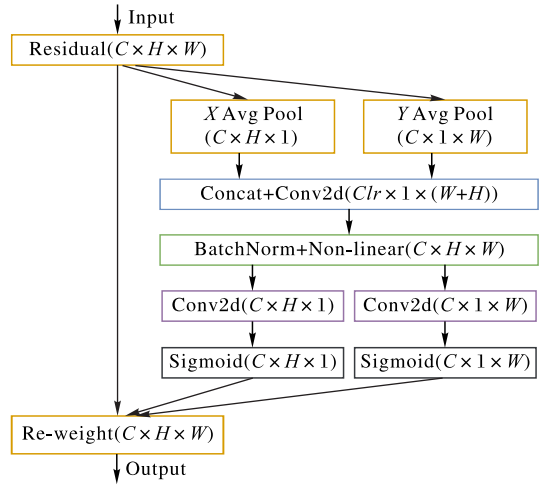


图7 CA机制

1.4 评估指标

YOLOv11目标检测网络的性能评价指标主要有精确率(P)、召回率(R)、 $mAP_{0.5}$ 和 $mAP_{0.5:0.95}$ 。 $mAP_{0.5}$ 表示网络模型在所有检测目标类别的IoU(Intersection over Union)阈值为0.5时的平均检测精度; $mAP_{0.5:0.95}$ 则是以0.05为步长,计算IoU阈值从0.5到0.95之间的10个IoU阈值下网络模型的平均检测精度。这些指标的计算公式如式(1)~(4):

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \tag{1}$$

$$R = \frac{TP}{TP + FN} \tag{2}$$

$$V_{AP} = \int_0^1 P(R) dR \tag{3}$$

$$V_{mAP} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n V_{AP_i} \tag{4}$$

其中:真正例(TP)为正确预测的正样本数,假正例(FP)为错误预测的正样本数,假负例(FN)为错误预测的负样本数; n 表示自建混合烟丝数据集的类别数。

参数量是评估网络模型规模和性能重要参考指标之一,表示网络模型的参数数量。

2 实验与结果分析

2.1 实验细节

本文实验在Windows 11系统下进行,所采用的硬件配置包括Intel i7 12700处理器(主频2.10 GHz)、64 GB内存以及Nvidia GeForce RTX 3080显卡(GPU显存10 GB)。使用Pycharm作为集成开发环境,基于PyTorch深度学习框架和Python3编程语言对改进的YOLOv11网络模型进行训练和测试。CUDA版本选用了CUDA 11.6。网络模型的训练迭代次数为150,每个批次包含8个样本,采用随机梯度下降(Stochastic Gradient Descent, SGD)优化器进行训练。经过150轮训练后,网络性能逐渐趋于稳定。

2.2 消融实验

2.2.1 与其他网络的比较

为了验证改进后的轻量化YOLOv11网络模型的检测性能,与SSD(Single Shot MultiBox Detector)、YOLOv3、Faster R-CNN、

YOLOv10s等主流模型进行性能对比,结果如表2所示。可以看到,改进后的YOLOv11检测性能最优,精确率、召回率、mAP_{0.5}和mAP_{0.5:0.95}相较于YOLOv11s分别提高3.6、9.3、8.7和10.1个百分点,且参数量明显降低。改进后的YOLOv11在精确率、召回率、mAP_{0.5}、mAP_{0.5:0.95}指标上的表现均优于主流模型,在保持模型轻量化的同时,具有较高的检测精度和较快的预测速度,同时降低了对混合烟丝的漏检和错检概率,实现了混合烟丝的高效识别与组分测定。

表2 不同模型的性能对比

网络模型	精确率	召回率	mAP _{0.5}	mAP _{0.5:0.95}	参数量	预测时间/ms
SSD	0.099	0.150	0.114	0.046	13 471 934	38.71
YOLOv3	0.854	0.716	0.852	0.486	8 699 906	19.25
Faster R-CNN	0.481	0.512	0.464	0.348	43 879 332	42.25
YOLOv11s	0.922	0.782	0.786	0.712	9 458 752	16.88
YOLOv10s	0.874	0.682	0.737	0.632	8 069 448	16.91
改进后的YOLOv11	0.958	0.875	0.873	0.813	8 354 997	15.28

为了进一步验证改进后的YOLOv11模型可以有效降低错检概率,使用单类纯烟丝进行验证,检测效果如图8所示,可以看出,改进后的YOLOv11模型可以准确完成对单类纯烟丝的检测任务。结合生产现场的实际情况,生产过程中难免会出现背景复杂、烟丝堆积等场景,为应对这些挑战,本文对不同颜色背景、不同尺寸图像中的混合烟丝进行检测,检测效果如图9所示,可以看出,改进后的YOLOv11模型可以准确地完成对不同背景下混合烟丝的检测任务。

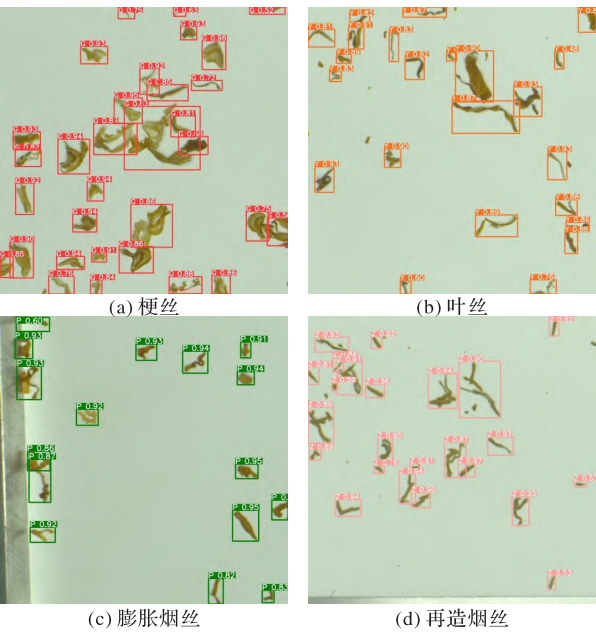


图8 4种烟丝识别检测效果

2.2.2 ShuffleNet轻量化网络主干对模型性能的影响

为了评估ShuffleNet轻量化网络主干对改进后网络模型性能的影响,对比了原始YOLOv11s网络模型与YOLOv11_ShuffleNet网络的性能。从表3可以看出,虽然模型采用ShuffleNet轻量化网络主干后,mAP性能略有下降,但模型的参数量显著减少,相较于改进前减少了12.55%。在混合烟丝检测任务中,改进后模型在检测精确率、召回率、mAP_{0.5}和mAP_{0.5:0.95}等指标上分别达到了0.921、0.781、0.796和0.722。综合考虑检测精度和参数量,改进后的模型在保证高效实时检测的前提下,仍能有效维持对混合烟丝的检测精度。

2.2.3 BiFPN结构对模型性能的影响

在引入ShuffleNet轻量化网络主干的基础上,本文进一步引入BiFPN加权双向特征金字塔结构代替YOLOv11_ShuffleNet模型中的PANet结构,从而提高了模型YOLOv11_SNB对4种烟丝

特征的融合效果。改进前后的网络性能对比如表4所示,消融实验结果表明,改进后的模型对4种混合烟丝的检测精确率、召回率和mAP都有相应的提高。实验结果验证了BiFPN结构能够有效增强网络模型对混合烟丝特征的提取能力,提高网络模型对混合烟丝的检测精度。

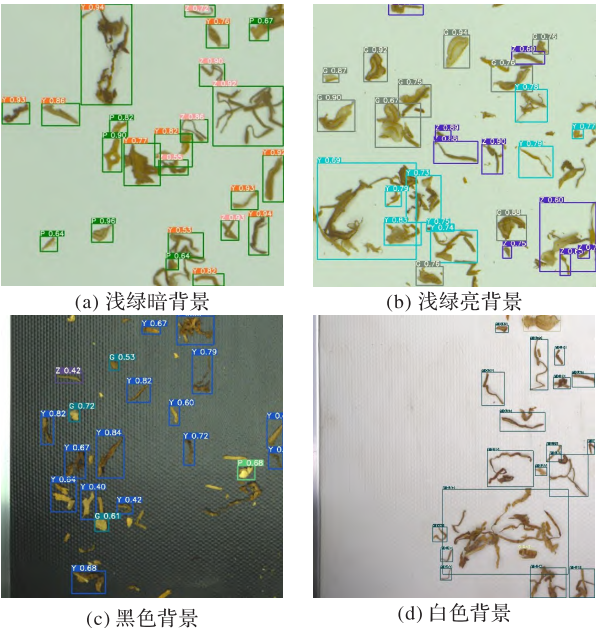


图9 不同颜色背景下的混合烟丝检测效果

表3 更改主干网络后网络性能对比

网络模型	精确率	召回率	mAP _{0.5}	mAP _{0.5:0.95}	参数量
YOLOv11s	0.922	0.782	0.786	0.712	9 458 752
YOLO_ShuffleNet	0.921	0.781	0.796	0.722	8 271 972

表4 增加BiFPN结构后网络性能对比

网络模型	精确率	召回率	mAP@ _{0.5}	mAP _{0.5:0.95}	参数量
YOLOv11_ShuffleNet	0.921	0.781	0.796	0.722	8 271 972
YOLOv11_SNB	0.932	0.792	0.821	0.734	8 326 125

2.2.4 CA机制对模型性能的影响

为了在保证网络模型轻量化的同时,进一步提高网络模型对4种烟丝的识别检测精度,本文在YOLOv11_SNB网络模型的Neck部分添加CA机制,以提升网络模型对混合烟丝细节特征的提取能力。由表5可以看到,改进后的模型在精确率、召回率、mAP_{0.5}和mAP_{0.5:0.95}性能指标上均有显著提升,相较于YOLOv11_SNB,分别提高2.6、8.3、5.2和7.9个百分点。在参数量小幅增加的前提下,改进模型提升了对混合烟丝的识别检测精度,实现了对4种烟丝组分的准确测定。

表5 增加CA机制后网络性能对比

网络模型	精确率	召回率	mAP _{0.5}	mAP _{0.5:0.95}	参数量
YOLOv11_SNB	0.932	0.792	0.821	0.734	8 326 125
改进后的YOLOv11	0.958	0.875	0.873	0.813	8 354 997

2.3 烟丝组分测定

为了验证本文改进的轻量化YOLOv11网络模型的可行性与效果,对不同掺配比例的烟丝类型进行组分测定。实验样品包含梗丝、叶丝、膨胀烟丝、再造烟丝4种烟丝品种,不同掺配比例的烟丝类型组分检测结果如表6所示。由表6可知,本文改进的轻量化YOLOv11网络模型可以有效完成4种烟丝类型的组分测定任务。

对比不同掺配比例的烟丝类型组分检测结果,检测比例与实际比例的相对误差如表7所示。由表7可知:由于膨胀烟丝外观特征并不明显,人工也难以准确判别;再造烟丝识别检测的平均相对误差最大,为12.11%;梗丝识别检测的平均相对误差最小,为1.26%。本文方法的相对误差绝对值的平均值均小于

13%。本文改进的轻量化YOLOv11网络模型对烟丝组分测定具有较高的检测精度,可为实际现场烟丝的组分测定提供新的实现方案。

表 6 不同掺配比例的烟丝类型组分检测

序号	实际比例				检测比例			
	梗丝	再造烟丝	叶丝	膨胀烟丝	梗丝	再造烟丝	叶丝	膨胀烟丝
1	3	20	134	42	3	18	131	45
2	2	9	101	24	2	7	99	26
3	2	4	120	33	2	5	117	32
4	2	91	27	17	2	89	27	15
5	119	10	65	1	118	8	61	1
6	141	9	87	2	138	10	88	2
7	139	1	34	123	140	1	32	122
8	149	1	22	91	149	1	25	86
9	149	9	62	4	142	7	65	4
10	95	12	67	3	91	13	65	2

表 7 4类烟丝组分检测分析结果

序号	相对误差/%			
	梗丝	再造烟丝	叶丝	膨胀烟丝
1	0.00	-10.00	-2.24	7.14
2	0.00	-22.22	-1.98	8.33
3	0.00	25.00	-2.50	-3.03
4	0.00	-2.20	0.00	-11.76
5	-0.84	-20.00	-6.15	0.00
6	-2.13	11.11	1.15	0.00
7	0.72	0.00	-5.88	-0.81
8	0.00	0.00	13.64	-5.49
9	-4.70	-22.22	4.84	0.00
10	-4.21	8.33	-2.99	-33.33
相对误差绝对值的平均值	1.26	12.11	4.14	6.99

同时为了验证改进的轻量化YOLOv11网络模型相较于其他模型对实际现场混合烟丝有较高的检测精度,与SSD、YOLOv3、Faster R-CNN、YOLOv11s和YOLOv10s模型进行性能对比,结果如表8所示,可以看出,改进的轻量化YOLOv11精确率最优,漏检率最低,可以有效、高精度地完成实际现场混合烟丝的组分测定任务。

表 8 不同模型的混合烟丝组分检测效果对比

网络模型	精确率	漏检率
SSD	0.215	0.651
YOLOv3	0.823	0.154
Faster R-CNN	0.524	0.427
YOLOv11s	0.909	0.065
YOLOv10s	0.876	0.117
Improved YOLOv11	0.967	0.032

3 结语

在实际卷烟质量检测线中,实时准确地检测混合烟丝的组成部分面临重大挑战,本文基于YOLOv11s网络模型,提出了一种改进的轻量化YOLOv11网络模型,应用于自己建立的混合烟丝数据集,实现对卷烟实际生产中4种烟丝的组分检测,满足了实际应用需求。

1)为了使网络模型具有更好的检测精度,建立了混合烟丝数据采集平台。数据集基于梗丝、叶丝、膨胀烟丝、再造烟丝共4种烟丝,通过数据预处理,解决图像背景不一致问题,同时对数据集进行数据增强处理,以防止数据过拟合,确保适合实际现场

使用。

2)提出一种改进的轻量化YOLOv11网络模型,以轻量化网络结构ShuffleNet作为YOLOv11模型的主干网,在不显著降低模型检测精度的前提下,模型参数量明显减少。其次,引入BiFPN特征融合机制,保证模型参数量不显著增加的同时,各个性能指标都有相应的提高。最后,Neck结构中添加CA机制,以提高网络模型的检测性能。本文改进的轻量化YOLOv11网络模型相较于YOLOv11s,精确率和mAP_{0.5}分别提升3.6和8.7个百分点,参数量减少11.67%,预测时间缩短1.6ms,在精确率和实时性方面满足了卷烟实际生产中4种烟丝的组分检测需求。

参考文献 (References)

[1] 李达,李晓科,张涛,等. 卷烟挥发性香气成分测定及烟丝加香工艺优化[J]. 食品与机械, 2020, 36(3): 84-90.

[2] 何文婕,李春光,纪晓楠,等. 装箱密度对异地配送烟丝质量的影响[J]. 烟草科技, 2022, 55(11): 82-88.

[3] 魏甲欣,李琪,马飞,等. 基于图像识别的烟丝结构检测及烟丝组分分析[J]. 轻工学报, 2022, 37(3): 82-87.

[4] CHEN Y, BIN J, ZOU C, et al. Discrimination of fresh tobacco leaves with different maturity levels by Near-Infrared (NIR) spectroscopy and deep learning[J]. Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2021, 2021: No. 9912589.

[5] 王小明,魏甲欣,马飞,等. 基于AdaBoost集成学习的烟丝组分别识别[J]. 食品与机械, 2022, 38(3): 205-211.

[6] 周博,朱文魁,王赵改,等. 基于太赫兹时域光谱技术的烟草组分识别[J]. 农业工程学报, 2022, 38(10): 310-316.

[7] 牛群峰,袁强,靳毅,等. 基于改进VGG16卷积神经网络的烟丝类型识别[J]. 国外电子测量技术, 2022, 41(9): 149-154.

[8] 刘江鹏,牛群峰,靳毅,等. 基于高效通道注意力机制与多尺度特征融合的烟丝图像识别方法研究[J]. 河南农业科学, 2022, 51(11): 145-154.

[9] 刘宏志,黄振龙,邱彬,等. 基于改进YOLOv11n的输电线路主要缺陷检测方法[J/OL]. 高电压技术 [2025-04-11]. <https://doi.org/10.13336/j.1003-6520.hve.20241908>.

[10] 李学威,毛小坤,孙滨,等. 基于YOLOv11n的无人机航拍小目标检测算法[J/OL]. 光通信研究 [2025-04-11]. <https://link.cnki.net/urlid/42.1266.TN.20250210.1015.002>.

[11] 范博淦,王淑青,陈开元. 基于改进YOLOv8的航拍无人机小目标检测模型[J]. 计算机应用, 2025, 45(7): 2342-2350.

[12] 黎祖胜,唐吉深,匡迎春. 基于改进YOLOv10n的轻量化荔枝害虫小目标检测模型[J]. 智慧农业(中英文), 2025, 7(2): 146-159.

[13] 侯鹏标. 基于改进YOLOv10网络的玉米施药机器人导航线提取算法[J/OL]. 青岛农业大学学报(自然科学版) [2025-04-11]. <https://link.cnki.net/urlid/37.1459.n.20241231.2232.002>.

[14] 夏子林,张新洲,王文波,等. 基于机器视觉的蚕豆莢高精度检测方法研究[J]. 中国农机化学报, 2025, 46(1): 157-163.

[15] 赵鑫,陈里里,杨维川,等. DY-YOLOv5:基于多重注意力机制的航拍图像目标检测[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(7): 183-191.

[16] 冯勇,杨思卓,徐红艳. 基于YOLOv8的轻量化安全帽佩戴检测算法[J]. 计算机应用, 2024, 44(S2): 251-256.

[17] 周翔,王可庆,周新翔,等. 基于改进YOLOv10n的电动车头盔佩戴检测算法[J]. 电子测量技术, 2025, 48(5): 40-49.

[18] 杜宏,顾宸瑜,张孝峥,等. 基于YOLOv10-vehicle算法的复杂天气情况下车辆目标检测方法[J/OL]. 吉林大学学报(工学版) [2025-04-11]. <https://doi.org/10.13229/j.cnki.jdxbgxb.20250016>.

[19] 周秀珊,文露婷,介百飞,等. 改进YOLOv11的水面膨化饲料颗粒图像实时检测算法[J]. 智慧农业(中英文), 2024, 6(6): 155-167.

[20] 伍济钢,梁谋,曹鸿,等. 基于改进YOLOv5的PCB小目标缺陷检测研究[J]. 光电子·激光, 2024, 35(2): 155-163.

[21] 池小波,张伟杰,贾新春,等. 基于改进YOLOv5s的轻量级绝缘子缺失检测[J]. 测试技术学报, 2024, 38(1): 19-26.

[22] 周翔宇,曲喜悦,许杰,等. 改进YOLOV5目标检测模型的实时抽检检测方法[J]. 计算技术与自动化, 2023, 42(4): 81-84.